

BOUKABES ROUFIA

INGÉNIEURE EN ÉLECTRONIQUE DES SYSTÈMES EMBARQUÉS

boukabesroufia@gmail.com | 0561249446 | 16120 Bordj El Kiffan, Alger

PROFIL

Diplômée d'un Master en Électronique des Systèmes Embarqués, passionnée par les systèmes embarqués et les objets connectés (IoT). Grâce à mes projets académiques, j'ai acquis de solides compétences en programmation de microcontrôleurs, en conception de circuits PCB et en modélisation de systèmes de contrôle. Motivée et rigoureuse, je souhaite mettre mes acquis techniques au service d'une équipe d'ingénierie dynamique et innovante.

EXPERIENCE

ASAL - CESTS (Centre d'Exploitation des Systèmes de Télécommunications Spatiales) | 02/2026 – 06/2026 | Alger

Stage de Fin d'Études – Conception d'un système de stabilisation d'attitude par roue de réaction

Conception et réalisation d'un prototype 1-axe de stabilisation : modélisation dynamique et simulation d'un correcteur PID sous MATLAB/Simulink, développement électronique autour d'un ESP32-S3 avec capteur MPU6050 et moteur Brushless Nidec 24H, programmation en C/C++ et création d'une interface web pour le suivi en temps réel. Intégration mécanique et tests fonctionnels.

ASAL - CESTS / ASAL | 06/2025 – 06/2025 | Alger

Stage d'Initiation – Exploitation opérationnelle d'Alcomsat-1

Immersion au sein du centre de contrôle : découverte de l'architecture du satellite géostationnaire Alcomsat-1, de ses charges utiles et de la chaîne de télémesure. Participation à l'observation des stations terriennes et des liaisons de communication.

SONELGAZ - Direction de la Distribution Alger | 06/2023 – 06/2023 | Alger

Stage d'immersion – Licence 2 Électronique

Découverte du réseau de distribution électrique et du fonctionnement de ses infrastructures. Étude des armoires de commande et des dispositifs de protection électronique pour vérifier leur conformité et leur bon fonctionnement. Sensibilisation aux normes de sécurité industrielle et participation aux opérations de maintenance préventive (contrôles, relevés électriques, supervision).

FORMATION

USTHB (Université des Sciences et de la Technologie Houari Boumediene), Alger | Septembre 2024 - Juin 2026

Master Électronique des Systèmes Embarqués

Mention : Bien (15.16)

Projets phares réalisés :

- PFE (M2) : Conception, simulation et réalisation d'un système embarqué de stabilisation d'attitude satellitaire utilisant une roue de réaction.
- Électronique : Programmation ESP32-S3 (C/C++), contrôle moteur Brushless Nidec 24, capteur MPU6050 et page web de contrôle.
- Simulation : Modélisation et simulation sous MATLAB / Simulink.
- Projet (M2) - En équipe : Co-conception d'une station météo locale (Hébergement d'un serveur web sur ESP32 en C++, acquisition multi-capteurs et intégration des données).
- Projet (M1) : Système de pointage (Lecteur RFID avec Arduino, communication série et liaison de données Java/Excel).

USTHB (Université des Sciences et de la Technologie Houari Boumediene), Alger | Septembre 2021 - Mai 2024

Licence Électronique

Mention : Assez Bien (12.97 / 20)

Projets phares réalisés :

- Projet de Fin de Cycle (L3) : Conception et réalisation d'un robot aspirateur autonome.

COMPÉTENCES

Compétences Techniques (Hard Skills) :

- Programmation : C++, Java, Python, MicroPython, MATLAB, VHDL.
- Conception Électronique & CAO : Design PCB, Simulation sur Proteus.
- Outils Bureautiques : Maîtrise des logiciels Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint).

Compétences Personnelles (Soft Skills) :

- Travail en équipe et collaboration (expérience de projets académiques d'envergure).
- Curiosité technologique et grande capacité d'apprentissage rapide (Fast Learner).
- Sérieuse, rigoureuse et engagée dans la réussite des projets.
- Capacité d'analyse et résolution de problèmes techniques.

LANGUES

Arabe : Langue maternelle | Français : Intermédiaire | Anglais : B2 (Avancé / Technique)